ตัวอย่าง กำหนดให้บริเวณหนึ่ง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กซึ่งกำหนดได้ด้วยสภาพยอมและความซาบซึมได้ดังนี้

$$\varepsilon = 10^{-11} \quad \text{F/m} \text{ และ } \mu = 10^{-5} \quad \text{H/m}$$

ถ้าภายในบริเวณเดียวกันนี้มีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา (time-varying electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20\times10^{-4}[\cos(10^5 t)][\sin(10^{-3} y)] \quad \text{N/C}$$

จงหาสนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา (time-varying magnetic field) ($\mathbf{H}$)

วิธีทำ สำหรับพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนตามเวลา สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กนตามรูปแบบจุดของสมการของแมกซ์เวลล์ข้างล่างนี้

$$\nabla\times\mathbf{E} = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} \tag{1}$$

พิจารณา $\nabla\times\mathbf{E}$ ทางด้านซ้ายของสมการ (1) เนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กำหนดให้มานี้อยู่ในรูปพิกัดฉาก ดังนั้น $\nabla\times\mathbf{E}$ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla\times\mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \tag{2}$$

ในที่นี้ $\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x 20\times10^{-4}[\cos(10^5 t)][\sin(10^{-3} y)]$ ทำให้ได้
$E_x = 20\times10^{-4}[\cos(10^5 t)][\sin(10^{-3} y)]$, $E_y = 0$ และ $E_z = 0$ แทนค่าใน (2) ได้

$$\nabla\times\mathbf{E} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 & 0 \end{vmatrix} \tag{3a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} \\ E_x & 0 \end{vmatrix} \tag{3b}$$

$= 0$ เพราะ E_x ไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ z

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 - \hat{\mathbf{a}}_y[0 - \frac{\partial E_x}{\partial z}] + \hat{\mathbf{a}}_z[0 - \frac{\partial E_x}{\partial y}] \quad (3c)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y}\left(2\times 10^{-4}[\cos(10^5 t)][\sin(10^{-3} y)]\right) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-4} \cos(10^5 t)\frac{\partial}{\partial y}\sin(10^{-3} y) \quad (3d)$$

$$= -\hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-4}[\cos(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)]10^{-3} \quad (3f)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \quad (3g)$$

แทน (3g) ใน (1) ได้

$$-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \quad (4)$$

ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก ($\mathbf{B}$) สามารถหาได้จากการหาปริพันธ์บนตัวแปร t ทำให้ (4) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{B} = \int \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)]dt \quad (5a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^{-3} y)]\int \cos(10^5 t)dt \quad (5b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^{-3} y)]\frac{1}{10^5}\int \cos(10^5 t)d(10^5 t) \quad (5c)$$

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\cos(10^{-3} y)]\frac{1}{10^5}[\sin(10^5 t) + C] \quad (5d)$$

เมื่อ C คือค่าคงตัว สำหรับสนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา จะได้ว่า $C = 0$ สมการ (5d) จึงลดรูปเป็น

$$\mathbf{B} = \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-12}[\sin(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \ \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} \quad (6)$$

สนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{H} = \frac{1}{\mu}\mathbf{B} \tag{7}$$

แทน (6) ใน (7) พร้อมกันแทนค่า $\mu = 10^{-5}$ จะได้

$$\mathbf{H} = \frac{1}{10^{-5}}\hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-12}[\sin(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \tag{8a}$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\sin(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}} \tag{8b}$$

สนามแม่เหล็กเปลี่ยนตามเวลา (time-varying magnetic field) ($\mathbf{H}$) มีค่าเป็น

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_z 2\times 10^{-7}[\sin(10^5 t)][\cos(10^{-3} y)] \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}$$
